



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°3

GRUPO 3
Fundamentos de Biodiseño
2026-2

Casos de investigación

1

“Case Report: Bionic Reconstruction in an Adult With Obstetric Brachial Plexus Injury”

IMPORTANCIA: Demuestra cómo afecta la autonomía en actividades cotidianas y la calidad de vida, evidenciando cómo el uso de tecnología adaptativa permite recuperar la capacidad bimanual.



2

“Brachial plexus injury after clavicle fracture operation: a case report and literature review”

IMPORTANCIA: Muestra la relevancia de la detección temprana de déficits neurológicos postoperatorios para iniciar manejo conservador con fisioterapia.

3

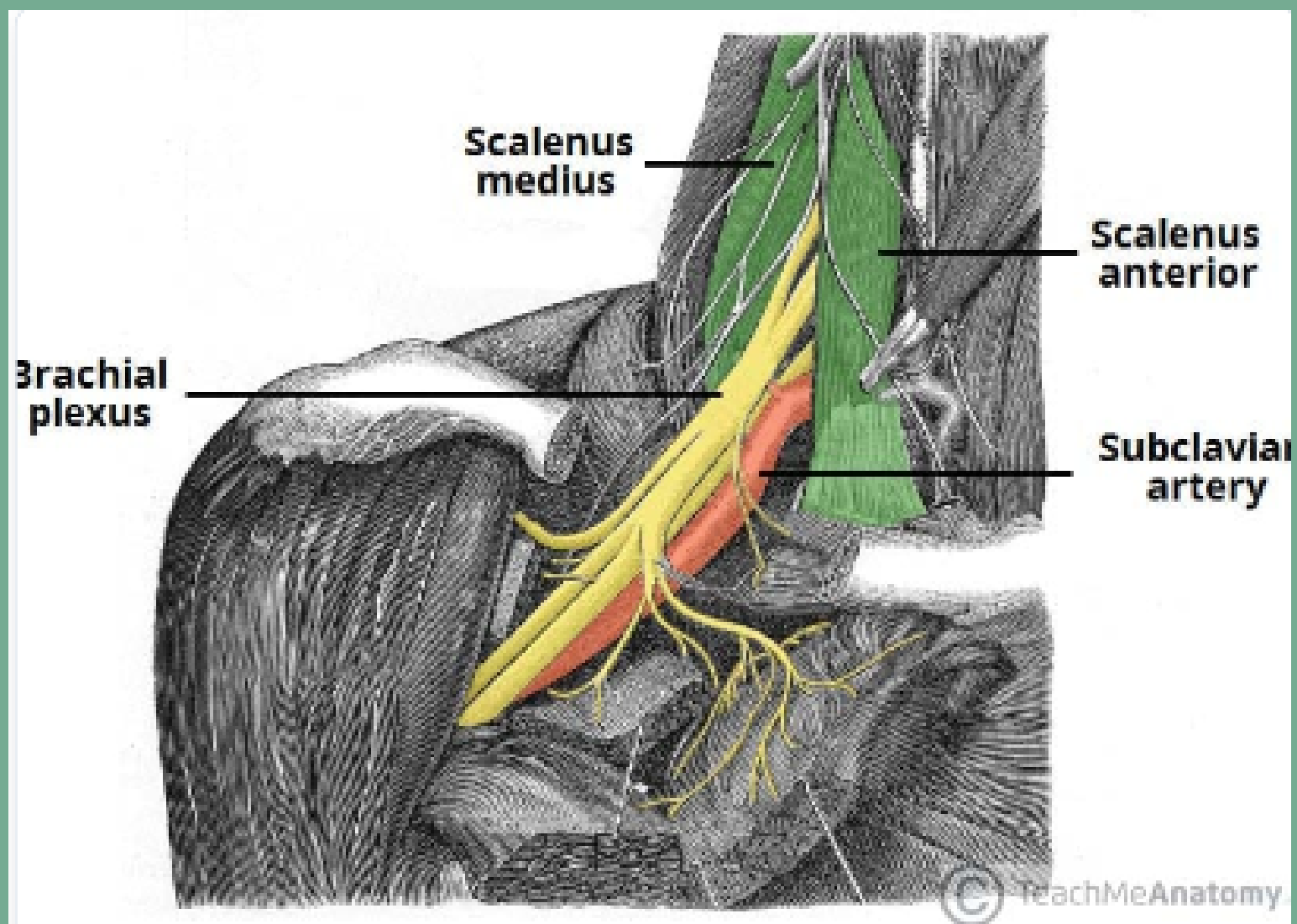
“Expectations and limitations due to brachial plexus injury: a qualitative study”

IMPORTANCIA: Permite considerar expectativas del paciente, identificar limitaciones, enfoque personalizado y relaciona limitaciones físicas con calidad de vida.



Perfil Funcional

Habilidades Conservadas



01

Fuerza y control motor conservados en miembro contralateral.

02

Independencia en movilidad de miembros inferiores y marcha.

03

Capacidad cognitiva y funciones ejecutivas intactas.

Perfil Funcional

Limitaciones Clínicas

01

Parálisis en el
miembro superior
afectado.

02

Hipotrofia y
atrofia muscular
en cintura
escapular, brazo y
antebrazo.

03

Pérdida de
sensibilidad
somatosensorial
(riesgo de
quemaduras).

04

Severa restricción
para
manipulación
bimanual.

Escalas Clínicas de Evaluación

Escala	Dominio Evaluado	Rango / Puntuación	Relevancia en LPB
MRC (Medical Research Council)	Fuerza muscular activa	0 (parálisis) a 5 (normal)	Pacientes denervados suelen situarse en MRC 0 a 2.
DASH / QuickDASH	Discapacidad de miembro superior	0 (sin disfunción) a 100 (máxima)	LPB severas presentan puntuaciones entre 50 y 85 pts.
ARAT / SHAP	Destreza y función de agarre manual	Pruebas funcionales estandarizadas	Miden la ganancia bimanual con órtesis/prótesis.
Escala de Mallet	Movilidad global de hombro y codo	Grados I a V	Específica para secuelas de plexo braquial
Índice de Barthel / FIM	Independencia en Actividades (ADL)	0 a 100 / 18 a 126 pts	Determina la necesidad de asistencia de terceros.

Mapa de dolor

Dolor Continuo

- Dolor proximal severo en el hombro derecho, tendencia a subluxación
- Pacientes con lesión de plexo braquial sufren dolor neuropático y articular por mala alineación biomecánica.

Frustación y dependencia

- No logra realizar tareas bimanuales de forma independiente, como vestirse o peinarse
- Al ser imposible coordinar ambas extremidades ha traído consigo factores con mayor carga emocional e incomodidad social al depender de otros.

Exceso funcional

- El brazo izquierdo asume una gran parte de la carga motora.
- El sobreuso compensatorio de la extremidad sana incrementa el riesgo de fatiga neuromuscular prematura.

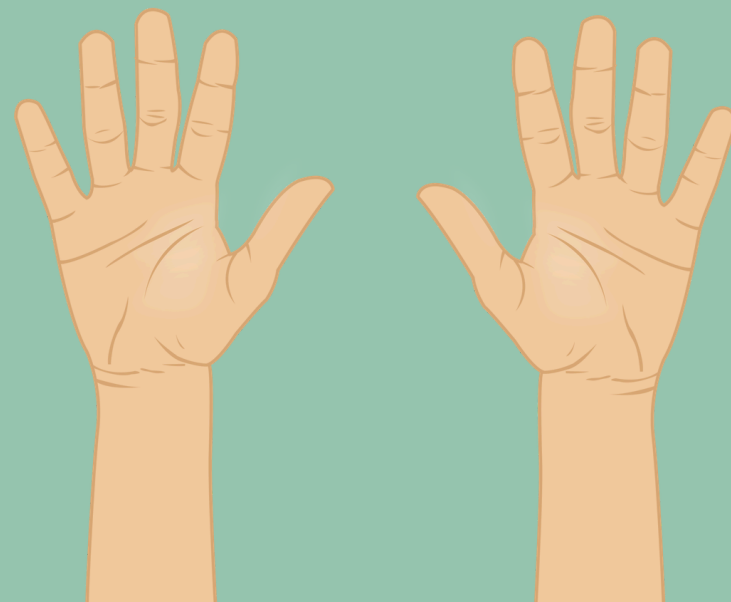
Espacios Publicos

- Se experimenta una gran dificultad e inquietud por el riesgo de roces, golpes o empujones en el brazo afectado.
- En un entorno físico no adaptado y el miedo a irritar la subluxación de hombro trae desconfianza al movilizarse independiente en espacios públicos.

Barreras y facilitaciones

Barreras

- Debilidad proximal en el miembro superior derecho y menor uso de la mano derecha dificultando actividades bimanuales.
- Uso del cabestrillo provoca dolor, compresión axilar y lesiones cutáneas, limitando su uso a 20-30 minutos.
- Restricciones en el desempeño de su trabajo que afectan ingresos y oportunidades de crecimiento profesional.



Facilitadores

- Red de apoyo familiar y de pareja para colaborar en tareas complejas o bimanuales.
- Potenciar funcional en la mano derecha que puede optimizarse mediante rehabilitación y la adaptación del entorno.

Expectativas

Independencia en actividades

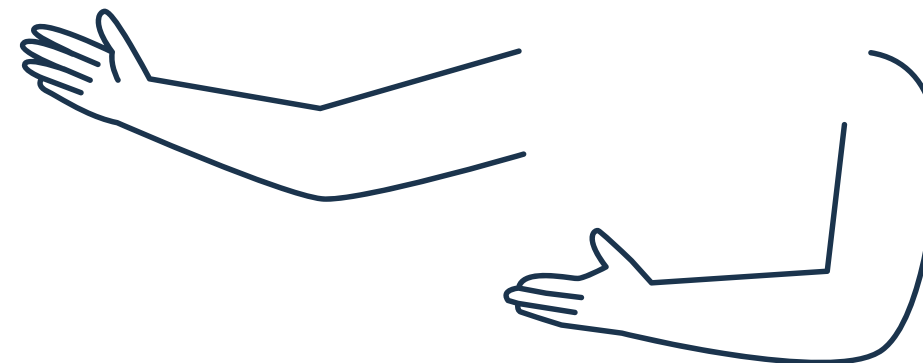
Mayor autonomía en tareas básicas de la vida diaria para reducir la dependencia a demás personas



Soporte y reducción del dolor

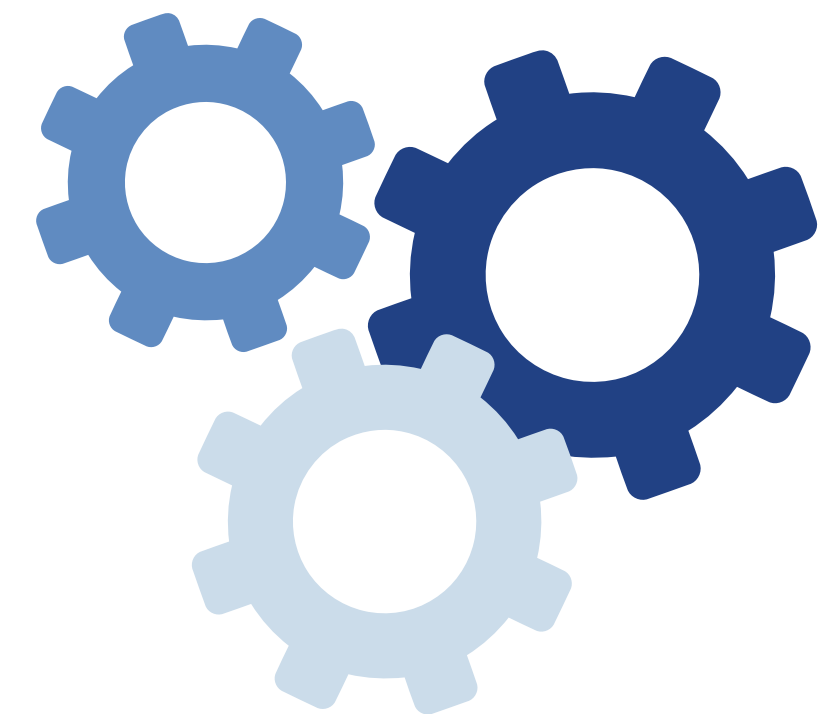
Neceisdad de una nueva tecnología para reemplazar el cabestrillo con la tarea:

- Estabilizar el hombro
- Reducción de subluxación
- Evitar compresión, dolor y lesiones cutáneas



Aprovechamiento funcional

Aprovechar la movilidad residual de la mano derecha mediante un dispositivo para facilitar su uso funcional



**¡Muchas gracias
por la atención!**